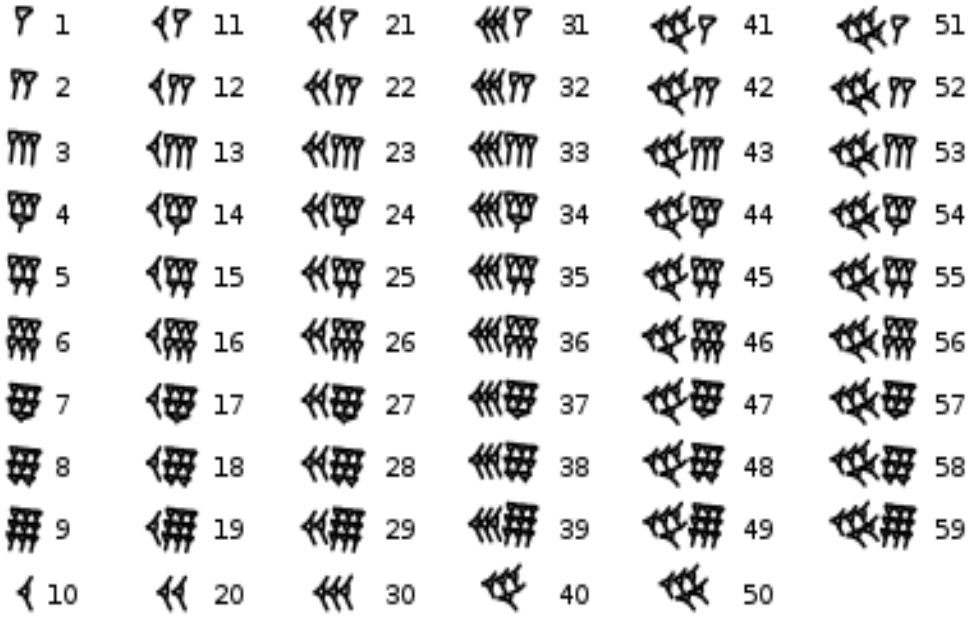
Matemáticas Básicas: Sistemas numéricos

Los primeros intentos del ser humano por representar cantidades se dieron mediante pinturas en las que se representaban dichas cantidades por medio de símbolos o marcas en pieles de animales o rocas.

Aun así, esta representación de las cantidades tiene un inconveniente que salta a la vista, debido a que para determinar la cantidad representada se debe contar de nuevo las marcas.

Numeración babilónica

Más tarde civilizaciones como la babilónica utilizaron símbolos más elaborados para representar las cantidades. En este caso usaban símbolos preestablecidos que representaban ciertas cantidades. Por ejemplo, tenían símbolos que representan las cantidades de la unidad y la centena.



Santiago Gómez Narváez

Matemáticas Básicas: Sistemas numéricos

La forma que usaban los babilonios de representar las cantidades no tiene mucha deferencia en cómo se representan los primeros nueve números. No obstante, a partir del número diez **incorporan una regla** que facilita la creación de los siguientes números. La cual se basa en que los símbolos representan una cantidad fija y siendo escritos uno junto a los otros sus cantidades se suman.

El anterior sistema pareciera que mejoraría las cosas, aun así cuando se desean representar números grandes se obtiene el mismo problema, debido a tener que contar y sumar las cantidades representadas por cada una de los símbolos (Lea el numero 59).

Aun así, este forma de representar las cantidades plantea una idea fundamental para la creación de un sistema numérico: la incorporación de reglas en la escritura de las cantidades reduce considerablemente el número de símbolos necesario para representar cantidades grandes.

Numeración romana

Los romanos al ser un imperio numeroso tenían que verse con dichos números grandes, es por esto que haciendo un esfuerzo por representarlos inventan su propia forma de hacerlo introduciendo algunas reglas que permitan representar cantidades grandes con mas facilidad.

Matemáticas Básicas: Sistemas numéricos

Los símbolos usados por los romanos son solo siete. La tabla muestra dichos símbolos y su correspondiente cantidad representada.

Correspondencia de símbolos	
Romano	Decimal
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

Reglas para la creación de números romanos

1. Un número romano escrito a la derecha de otra de igual o de mayor valor le suma a esta su valor

Ejemplo.

$$\mathrm{VI} = 5 + 1 = 6$$
$$\mathrm{LXI} = 50 + 10 + 1 = 61$$

2. Un número romano escrito a la izquierda de otra estrictamente mayor, le resta a esta su valor

Ejemplo.

$$\mathrm{IX} = 10 - 1 = 9$$
$$\mathrm{XL} = 50 - 10 = 40$$

3. No se permiten dos números romanos iguales consecutivamente restando.

Ejemplo.

No se escribe $3 \neq \mathrm{IIV}$ sino $3 = \mathrm{III}$

Matemáticas Básicas: Sistemas numéricos

Reglas numeración romana

4. Los números romanos I X C y M No se pueden escribir más de tres veces seguidas.

Ejemplo.

$$24 = \text{XXIV y no } 24 \neq \text{XXIIII}$$

5. Los números romanos V, L, y D no se pueden repetir nunca y no pueden estar a la izquierda de un número de mayor valor, es decir solo suman.

Ejemplo.

$$10 = X \quad \text{y no} \quad 10 \neq VV$$
$$45 = XLV \quad \text{y no} \quad 45 \neq VL$$

6. Cuando sea necesario multiplicar un número por mil, basta trazar una línea sobre este.

Ejemplo.

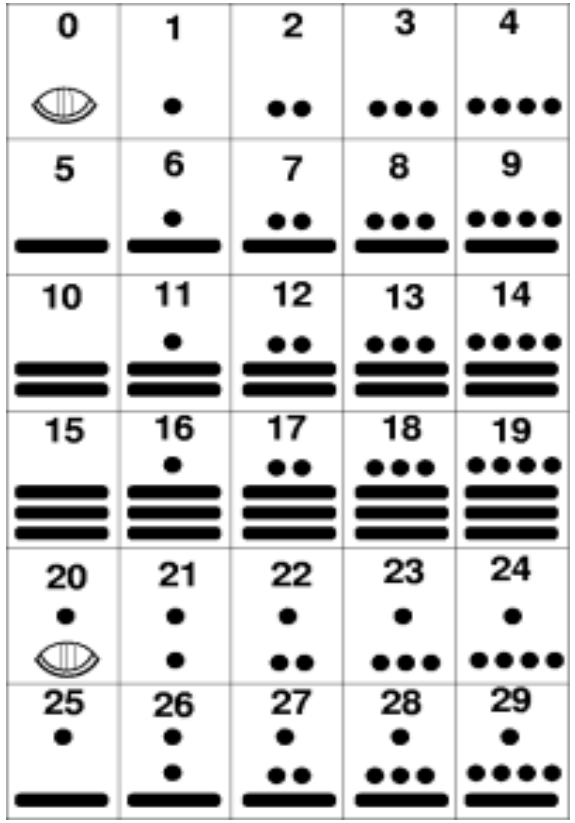
$$L = 50$$
$$\bar{L} = 50\,000$$

Nota: En esta forma de representar las cantidades no existe el concepto de cero, por lo que no existe símbolo para representarlo.

De interés: *Numeración Maya*

La numeración Maya era un sistema numérico completo. Con base 20 e ¡incorporaba la noción del cero!

Más sobre el sistema numérico Maya:
https://www.youtube.com/watch?v=blR93A9RRvU



Matemáticas Básicas: Sistemas numéricos

Definición vulgar de sistema numérico

Conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para representar cantidades.

Base de un sistemas numéricos

Los sistemas numéricos se caracterizan por la Base, que no es más que la cantidad de símbolos diferentes que se usan para expresar todas las cantidades posibles.

Las bases y símbolos usados en los principales sistemas numéricos son los que se muestran a continuación

Símbolos en los principales sistemas numéricos			
Base 2	Base 8	Base 10	Base 16
Binario	Octal	Decimal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
		8	8
		9	9
			A
			B
			C
			D
			E
			F

Matemáticas Básicas: Sistemas numéricos

Características de un sistema numérico

- Todo sistema numérico debe tener un símbolo para la ausencia de elementos.
- Cada símbolo dentro del sistema numérico tiene un valor preponderado, es decir cada uno de los símbolos representa una cantidad distinta al otro y existe una jerarquía entre ellos.
- Los sistemas numéricos son posicionales y estas compuestos por dígitos. Es decir, tienen posiciones que determinan el valor del digito de acuerdo a su posición y la base.

De acuerdo a lo anterior, en los sistemas numéricos pueden representar todas las cantidades yuxtaponiendo los símbolos que forman la base en diferentes posiciones. Por ejemplo, dado que en el sistema decimal la base es igual a 10 y si se define B = base y es decir B =10. Se puede construir la siguiente tabla para el sistema numérico decimal.

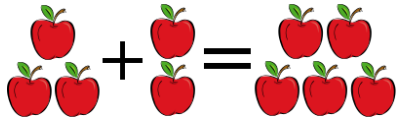
Posicionamiento jerárquico de las cifras en el sistema decimal							
Posición 7	Posición 6	Posición 5	Posición 4	Posición 3	Posición 2	Posición 1	Posición 0
B^7	B^6	B^5	B^4	B^3	B^2	B^1	B^0
10^7	10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
10000000	1000000	100000	10000	1000	100	10	1
Decena de millón	Unidad de millón	Centena de mil	Decena de mil	Unidad de mil	Centenas	Decenas	Unidades

Matemáticas Básicas: Operadores

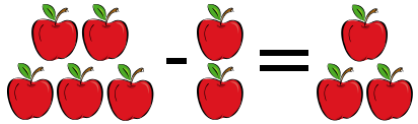
Operaciones con cantidades

Sea que $a \wedge b$ dos cantidades cualquiera entonces se definen las siguientes operaciones con números reales:

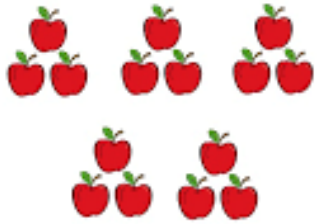
Suma: $a + b$



Resta: $a + (-b)$

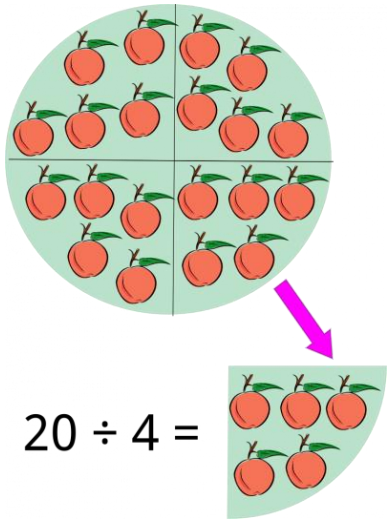


Multiplicación: $a \times b \vee a * b$



$5 \times 3 = 15$

División: $a \div b = \frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$ con $b \neq 0$



$20 \div 4 =$

Potenciación: $a^b \vee a\hat{}b$

Radicación: $\sqrt{a} \vee a^{\frac{1}{2}}$ **con** $a \geq 0$

Logaritmación: $\log_b a$

Derivación: $\frac{dy}{dx}$

Integración: $\int_a^b dx$

Santiago Gómez Narváez

Matemáticas Básicas: Conjuntos numéricos

Números Naturales ($\mathbb{N}$)

Los números naturales denotados por la letra $\mathbb{N}$ son los números que usamos para contar.

$$\mathbb{N} = \{1,2,3,4,5,6,7,8 \dots\}$$

De lo anterior se deduce que:

- El conjunto de los números naturales es infinito, puesto que no tiene ultimo elemento.
- El conjunto de los números naturales tiene un primer elemento que es el 1.
- El conjunto $\mathbb{N}$ es discreto ya que entre dos números naturales hay un número finito de números pertenecientes a los naturales. Por ejemplo, entre 3 y 5 hay un número natural (4) y entre 3 y 4 no hay ninguno.

Números enteros ($\mathbb{Z}$)

Los números enteros denotados por la letra $\mathbb{Z}$ surgen a raíz de la operación de diferenciación entre dos números naturales, ya que estos últimos en algunas ocasiones no son *clausurativos* para la sustracción o diferenciación.

Ejemplo.

$$7 - 10 = -3$$

Donde $-3 \notin \mathbb{N}$

De esta manera surge el conjunto de números enteros

$$\mathbb{Z} = \{\dots -5, -4 -3, -2, -1,0,1,2,3,4,5 \dots\}$$

También expresado en ocasiones como:

$$\mathbb{Z}^{+} = \{1,2,3,4,5 \dots\}$$

$$\mathbb{Z}^{-} = \{\dots -5, -4 -3, -2, -1\}$$

Matemáticas Básicas: Conjuntos numéricos

Así los enteros son:

$$\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^{-} \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^{+}$$

Donde cero {0} no es ni positivo ni negativo.

Del conjunto de números enteros podemos decir.

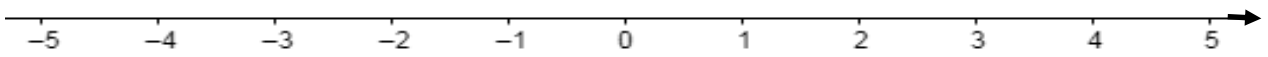
- Es infinito, puesto que no tiene primero ni último elemento.
- Es discreto, ya que entre dos números enteros hay una cantidad finita de números enteros.

Nota: Los siguientes símbolos denotan

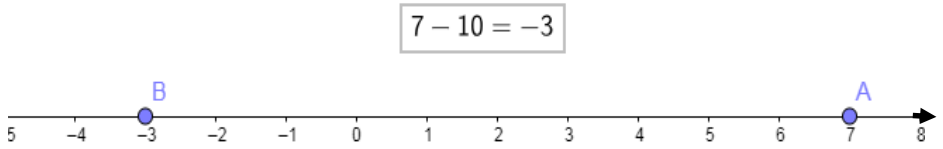
- $\in$: $Pertenencia$
- $\notin$: $No\ pertenencia$
- $\cup$: $unión$
- $\cap$: $Intersección$
- $\subset$: $Inclusion$
- $\not\subset$: $Exclusión$

Noción de número negativo

Para construir la noción de numero negativo debemos recurrir a la recta numérica, la cual es una línea recta donde se ubican el conjuntos de los números reales y se les otorga un sentido geométrico. Esta recta tiene un punto especial llamado origen el cual se ubica el cero, a la izquierda del cero se posicionan los números negativos $\mathbb{Z}^{-}$y a la derecha del origen los números positivos $\mathbb{Z}^{+}$. .



Resolvemos la operación del ejemplo anterior mediante la **recta numérica**.



Matemáticas Básicas: Conjuntos numéricos

Ley de los signos

A	B	$A \times B \vee A \div B$
+	+	+
+	-	-
-	+	-
-	-	+

Nota: "El menos es como una negación, que cambia el sentido a la afirmación asumida como positiva". Su significado matemático es mucho más elaborado.

Particularidades de los números enteros

Números pares: Un número (A) es par si se puede escribir como $A = 2k$ Donde $k \in \mathbb{Z}$. ¿El cero es par?

Números impares: Un número (B) es par si se puede escribir como $B = 2k \pm 1$ Donde $k \in \mathbb{Z}$. ¿El cero es impar?

Números primos: Un número (P) es primo si es un <u>entero positivo</u> ($\mathbb{Z}^+$) distinto de 1 y **solo** puede dividirse entre sí mismo y 1. Cuando se dice que "solo puede dividirse" se refiere a que el resultado del cociente debe pertenecer a los números enteros.

Números compuestos: Un numero es compuesto si tiene mas de 2 divisores

Nota: La división por cero no está definida.

Santiago Gómez Narváez

Matemáticas Básicas: Conjuntos numéricos

De los números primos y compuestos se puede decir:

- El único número primo par es el 2, o en otras palabras, todo número par, diferente de 2 es compuesto.
- Existen infinitos números primos.
- Existe infinitos números compuestos.
- El numero 1 no se considera ni primo, ni compuesto.
- Existe un teorema (Teorema Fundamental de la Aritmética) que garantiza que todo número natural $\neq 1$ es primo o se puede descomponer como producto de números primos.

Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

En los números naturales la operación de sustracción puede originar un nuevo número que no pertenece al conjunto de los naturales. En los enteros sucede algo similar con la división, la división de dos números enteros puede generar un numero nuevo que no pertenece a los enteros llamado numero racional. Por lo que se dice que los números enteros no son cerrados bajo la división.

Los números racionales son aquellos que el resultado del cociente es un número que se puede expresar por medio de la razón de dos números enteros. Es decir, sea Q un numero racional entonces se puede escribir.

Matemáticas Básicas: Conjuntos numéricos

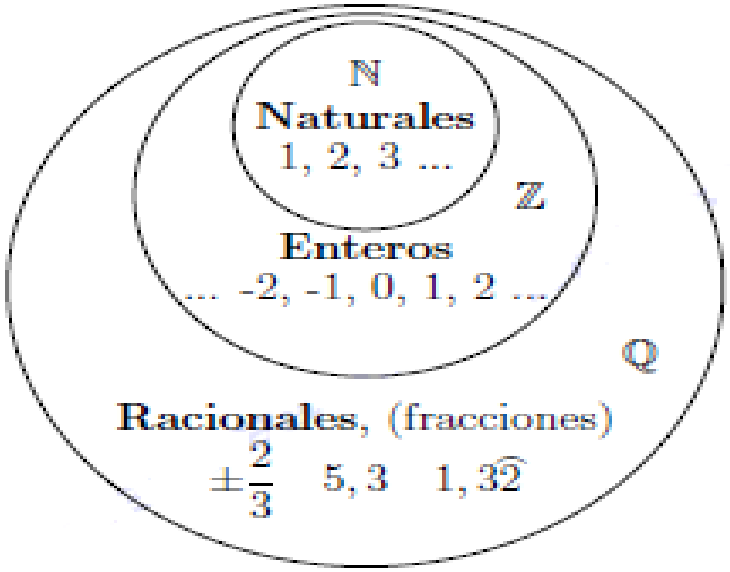
$$Q = \frac{A}{B}$$

Donde $A \wedge B \in \mathbb{Z}, y\ B \neq 0$

Ejemplo: Son números racionales los siguientes

$$\frac{3}{4}; \frac{4}{1}; 3.45;\ 3.\overline{3}; 3.34\overline{2}$$

¿Sera 0 un numero racional?



Números irracionales ($\mathbb{Q}'$)

En procesos de pensamiento más elaborados como algunos problemas geométricos planteados por los griegos arrojaron soluciones que involucraban números difíciles de hallar, es el caso de $\sqrt{2}$ en el cual se debía encontrar un número que multiplicado por sí mismo diera 2. Tal número no es racional, es decir, no se puede expresar como una razón de dos números enteros. Por esta razón se le otorgo el nombre de irracional a aquellos números que no se podían expresar como una razón.

Ejemplo.

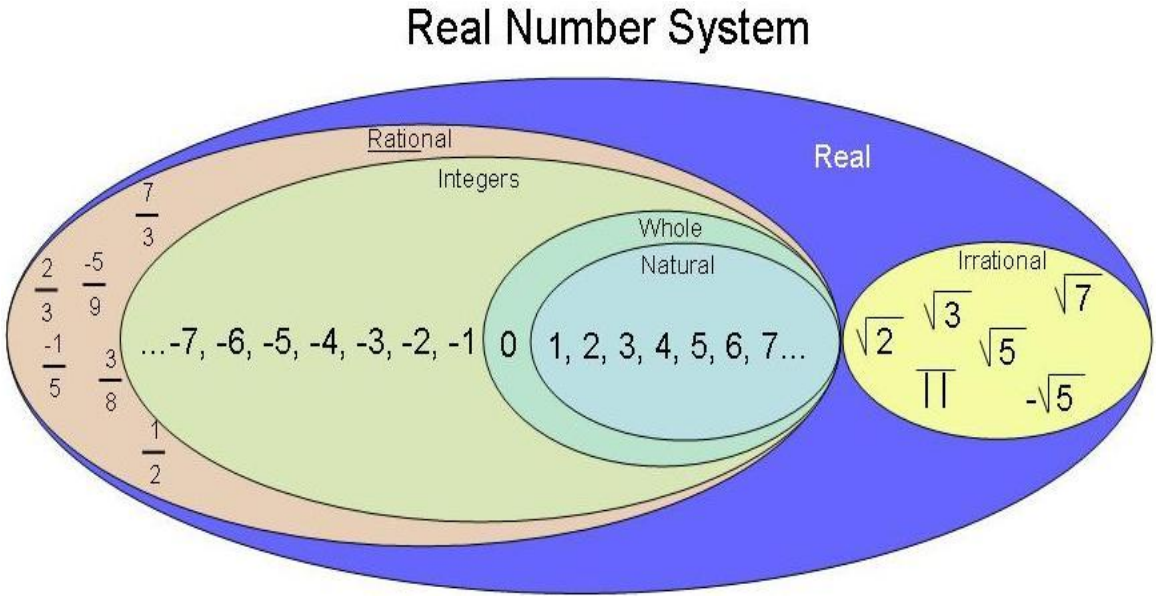
$$\pi = 3.14159 \ldots; e = 2.71828 \ldots;\ \sqrt{2} = 1.4142 \ldots$$

Matemáticas Básicas: Conjuntos numéricos

Números reales ($\mathbb{R}$)

El conjunto de los números reales se definen como la unión de los números racionales y los números irracionales.

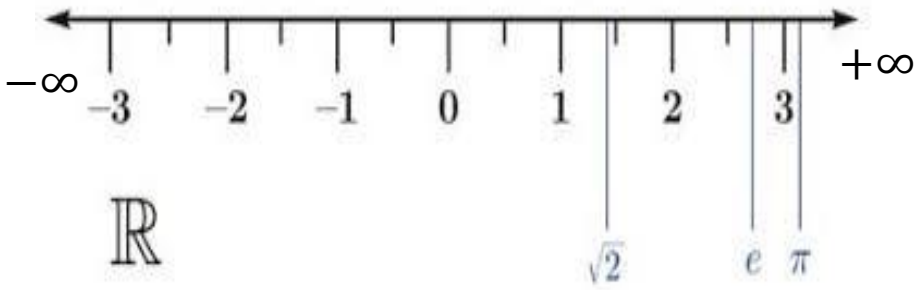
$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$$



Del conjunto de los números reales se puede decir que:

- Es infinito, porque no tiene ni primero ni último elemento
- Es denso, porque entre dos números reales existen infinitos números reales

Los números reales también pueden ser representados en la recta real. Así la recta real es una representación geométrica de los números reales donde cada uno de los puntos en la recta es representado por un número real de forma biunívoca



Matemáticas Básicas: Conjuntos numéricos

Nota: los símbolos $-\infty$ y $+\infty$ no son números reales, se usan para expresar cantidades arbitrariamente pequeñas y arbitrariamente grandes respectivamente.

De interés: Ubicar puntos en la recta real.

- https://www.youtube.com/watch?v=alzItrqvPhI
- https://www.youtube.com/watch?v=npHXAFgPrOQ

El segundo ver a partir del min (5:50)

Números complejos ($\mathbb{C}$)

El conjunto de los números complejos surgen debido a problemas matemáticos relacionados con las ecuaciones. Al intentar encontrar la solución que satisface la ecuación $x^2 + 1 = 0$ se tiene el inconveniente de encontrar un número que multiplicado por sí mismo de -1, lo cual es imposible bajo el conjunto de los números reales.

$$\mathrm{x}^2 + 1 = 0 \rightarrow \mathrm{x}^2 = -1 \rightarrow \boldsymbol{x = \sqrt{-1}}$$

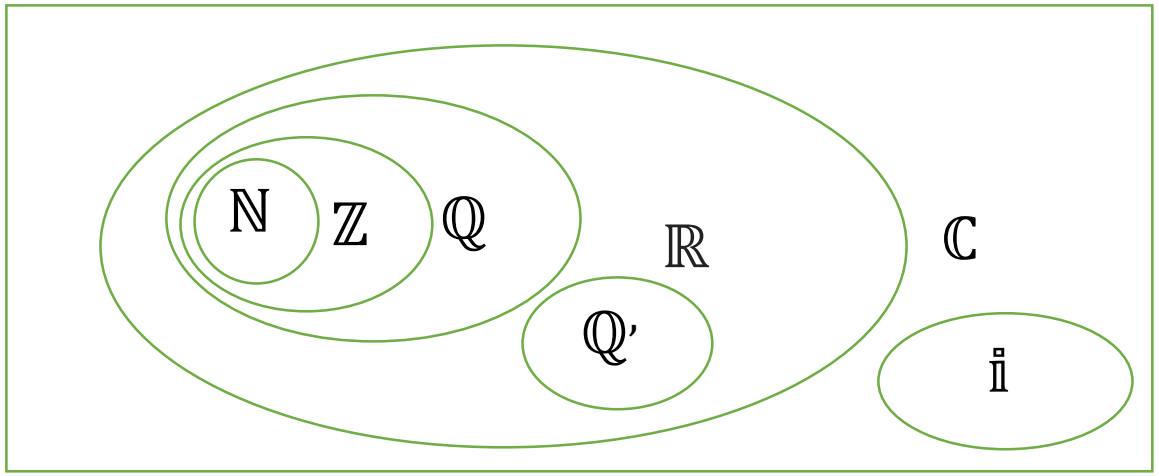
Con lo cual se define la unidad imaginaria como:

$$i = \sqrt{-1}$$

Los números complejos se escribir de la forma:

$$\mathbb{C} = a + bi$$

Donde $a, b \in \mathbb{R} \wedge i = \sqrt{-1}$



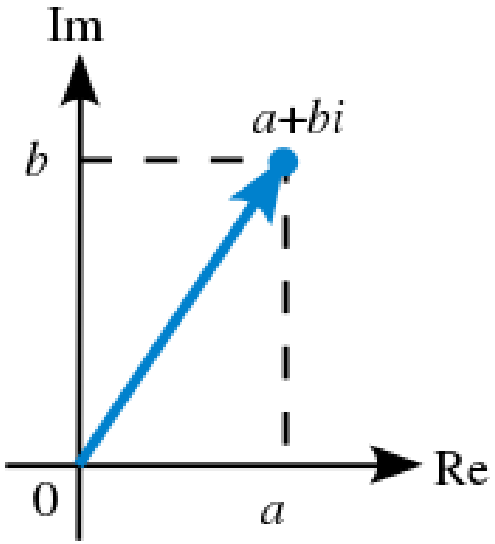
Matemáticas Básicas: Conjuntos numéricos

Es decir los números complejos estas compuestos por una parte real (a) y otra compleja (b)

Ejemplo.

$$3 + 5i;\ \sqrt{2} + \pi i;\ 1 + 0i$$

Plano complejo



Material complementario

- https://www.youtube.com/watch?v=FOum6Dh6nFA

Ejercicios Trabajo independiente

1. Convertir los siguientes números de decimal a binario.

- 128
- 196
- 231

2. Convertir los siguientes números de binario a decimal.

- 11100111
- 10000011
- 01010101

Matemáticas Básicas: Conjuntos numéricos

3. Complete el siguiente cuadro, usando el símbolo $\in$, para indicar pertenencia; o el símbolo $\notin$ para indicar no pertenencia.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{Q}^*$	$\mathbb{R}$
-7					
$-11/3$					
$-\sqrt{7}$					
$\sqrt{-25}$					
$\sqrt[3]{-125}$					
$23,81$					
$182/13$					
$\pi/2$					